

گزارش فنی بررسی و راه‌اندازی اولیه ماژول *SIM5300E* با *STM32F407* برد

مقدمه

در این گزارش، مشخصات و قابلیت‌های برد مبتنی بر میکروکنترلر *STM32F407* و ماژول مخابراتی *SIM5300E* بررسی می‌شود. هدف اصلی پروژه، طراحی و راه‌اندازی سیستمی برای کنترل یک *LED* از راه دور از طریق شبکه تلفن همراه است به‌گونه‌ای که کاربر پس از برقراری تماس با ماژول و فشردن کلید مشخصی مانند عدد 1، بتواند وضعیت *LED* متصل به میکروکنترلر را تغییر دهد. در این راستا، روش دریافت و تشخیص سیگنال *DTMF*، نحوه ارتباط ماژول با *STM32F407* و کنترل خروجی *GPIO* بررسی خواهد شد. در مرحله نخست نیز عملکرد پایه برد با اجرای برنامه روشن و خاموش شدن *LED* آزمایش می‌شود.

1- بررسی ساختار کلی سیستم

الف - هدف سیستم

هدف، طراحی سیستمی است که کاربر بتواند از طریق تماس تلفنی و فشردن کلید مشخص، مانند عدد 1، وضعیت یک *LED* را از راه دور تغییر دهد.

ب- روند عملکرد سیستم

در این سیستم، ابتدا ماژول *SIM5300E* به شبکه تلفن همراه متصل شده و آماده دریافت تماس می‌شود. کاربر با شماره سیم‌کارت نصب‌شده روی ماژول تماس می‌گیرد و پس از برقراردن تماس، یکی از کلیدهای صفحه‌کلید گوشی، برای مثال عدد 1، را فشار می‌دهد.

با فشردن کلید، سیگنال *DTMF* مربوط به آن عدد از طریق تماس تلفنی به ماژول منتقل می‌شود. این سیگنال باید توسط خود ماژول یا یک مدار دیکودر *DTMF* تشخیص داده شده و نتیجه آن از طریق رابط ارتباطی مناسب در اختیار میکروکنترلر *STM32F407* قرار گیرد.

میکروکنترلر داده دریافت‌شده را بررسی می‌کند. در صورتی‌که کلید دریافت‌شده عدد 1 باشد، وضعیت پایه خروجی متصل به *LED* تغییر می‌کند. بنابراین اگر *LED* خاموش باشد روشن می‌شود و اگر روشن باشد خاموش خواهد شد.

ب- اجزای سیستم

اجزای اصلی موردنیاز برای پیاده‌سازی این سیستم عبارت‌اند از:

وظیفه	جزء
پردازش فرمان دریافتی و کنترل <i>LED</i>	برد <i>STM32F407</i>
برقراری ارتباط با شبکه تلفن همراه و دریافت تماس	ماژول <i>SIM5300E</i>
اتصال ماژول به شبکه موبایل	سیم کارت و آنتن
نمایش نتیجه اجرای فرمان	<i>LED</i>
تامین ولتاژ و جریان مورد نیاز برد و ماژول	منبع تغذیه
انتقال اطلاعات میان ماژول و میکروکنترلر	رابط <i>UART</i>
تشخیص کلید فشرده شده روی گوشی	دیکودر <i>DTFM</i> در صورت نیاز

نکات قابل توجه و چالش‌های احتمالی:

ردیف	توضیح	راه حل
1	مشخص‌نبودن روش دقیق دریافت <i>DTMF</i>	بررسی دیتاشیت و <i>AT Command</i> های مدل دقیق ماژول
2	نیاز احتمالی به دیکودر <i>DTMF</i> خارجی	بررسی امکان استفاده از مدارهایی مانند <i>MT8870</i>
3	تفاوت احتمالی بین <i>SIM5300E</i> و <i>SIM5300EA</i>	تطبیق نام کامل ماژول با نوشته روی برد

2-بررسی و آماده‌سازی برد STM32F407

الف- معرفی برد و قابلیت های مورد نیاز

برد STM32F407 بخش پردازشی اصلی سیستم است و وظیفه دریافت فرمان، بررسی کلید فشرده‌شده و کنترل LED را بر عهده دارد. میکروکنترلر STM32F407 بر پایه هسته ARM Cortex-M4 ساخته شده و دارای پایه‌های ورودی و خروجی GPIO، رابط‌های ارتباطی UART و امکانات لازم برای پروگرام و دیباگ است.

در این پروژه، از یک پایه GPIO برای کنترل LED و از رابط UART برای تبادل اطلاعات با ماژول SIM5300E استفاده خواهد شد. بنابراین مهم‌ترین مواردی که باید در این برد بررسی شوند، مدل دقیق برد، پایه LED، پایه‌های UART، سطح ولتاژ ورودی و خروجی و روش پروگرام‌کردن برد هستند.

ب- پایه ها و اتصالات مورد نیاز

برای اجرای این پروژه، ابتدا باید پایه‌های موردنیاز روی برد STM32F407 مشخص شوند. یک پایه GPIO به‌عنوان خروجی برای کنترل LED در نظر گرفته می‌شود. در صورت وجود LED داخلی روی برد، پایه متصل به آن از روی شماتیک برد مشخص خواهد شد؛ در غیر این صورت، یک LED خارجی به همراه مقاومت محدودکننده جریان به یکی از پایه‌های GPIO متصل می‌شود.

برای ارتباط میان برد و ماژول SIM5300E نیز از رابط UART استفاده خواهد شد. در این ارتباط، پایه TX میکروکنترلر به پایه RX ماژول و پایه RX میکروکنترلر به پایه TX ماژول متصل می‌شود. زمین دو مدار نیز باید به یکدیگر متصل باشد.

اتصال	کاربرد
<i>GPIO Output</i>	کنترل روشن و خاموش شدن <i>LED</i>
<i>UART TX</i>	ارسال فرمان از <i>STM32F407</i> به ماژول
<i>UART RX</i>	دریافت پاسخ یا داده از ماژول
<i>GND</i> مشترک	ایجاد مرجع ولتاژ مشترک بین دو مدار
پایه های پروگرام	پروگرام و دیباگ میکروکنترلر

پیش از اتصال مستقیم *UART*، سطح ولتاژ منطقی پایه‌های *STM32F407* و *SIM5300E* باید از روی دیتاشیت بررسی شود و در صورت تفاوت، از مبدل سطح ولتاژ مناسب استفاده گردد.

ب-نرم افزار ها و ابزار های مورد نیاز

برای پیکربندی و برنامه‌نویسی برد *STM32F407* می‌توان از نرم‌افزار *STM32CubeIDE* استفاده کرد. در این نرم‌افزار، پایه‌های *GPIO* و *UART* تنظیم شده و کد اولیه پروژه تولید می‌شود.

برای انتقال برنامه به میکروکنترلر از پروگرامر *ST-Link* استفاده خواهد شد. در صورت نیاز به مشاهده اطلاعات ارسالی و دریافتی از رابط *UART*، می‌توان از یک مبدل *USB* به سریال و نرم‌افزار ترمینال سریال استفاده کرد.

ت-مراحل راه اندازی اولیه برد

برای اطمینان از عملکرد صحیح برد، ابتدا یک پروژه ساده برای کنترل *LED* ایجاد می‌شود. در این مرحله، پایه متصل به *LED* به صورت خروجی *GPIO* تنظیم شده و برنامه‌ای برای روشن و خاموش کردن دوره‌ای آن نوشته خواهد شد.

مراحل کلی راه‌اندازی اولیه شامل موارد زیر است:

1. انتخاب میکروکنترلر یا مدل دقیق برد در *STM32CubeIDE*

2. تنظیم پایه *LED* به صورت *GPIO Output*

3. تنظیم کلاک سیستم

4. تولید کد اولیه پروژه

5. اضافه کردن دستورات کنترلر *LED*

6. پروگرام کردن برد با *ST-Link*

7. بررسی روشن و خاموش شدن *LED*

نکات قابل توجه و چالش های احتمالی:

ردیف	توضیح	راه حل
1	تفاوت سطح ولتاژ <i>UART</i>	بررسی دیتاشیت و استفاده از <i>Level Shifter</i> در صورت نیاز
2	مشخص نبودن پایه <i>LED</i> روی برد	بررسی شماتیک یا راهنمای برد
3	پروگرام نشدن برد	بررسی اتصال <i>ST-Link</i> ، تغذیه و تنظیمات پروژه

3- بررسی و آماده سازی ماژول SIM5300E

الف- معرفی ماژول و قابلیت های مورد نیاز

ماژول SIM5300E یک ماژول مخابراتی است که امکان اتصال به شبکه‌های GSM/GPRS/EDGE و WCDMA/HSPA را فراهم می‌کند. فناوری‌های GSM، GPRS و EDGE مربوط به شبکه نسل دوم هستند. GSM بیشتر برای تماس و پیامک استفاده می‌شود و GPRS و EDGE امکان انتقال داده را فراهم می‌کنند. WCDMA و HSPA نیز مربوط به شبکه نسل سوم هستند و سرعت انتقال داده بیشتری دارند. در این پروژه، مهم‌ترین قابلیت ماژول، اتصال سیم‌کارت به شبکه و دریافت تماس تلفنی است. این ماژول می‌تواند برای برقراری ارتباط از طریق سیم‌کارت، دریافت تماس و تبادل اطلاعات در شبکه موبایل استفاده شود. همچنین رابط‌هایی مانند UART و USB دارد و می‌توان آن را با استفاده از فرمان‌های AT کنترل کرد.

در این پروژه، ماژول وظیفه اتصال به شبکه تلفن همراه و دریافت تماس کاربر را بر عهده دارد. پس از برقراری تماس و فشردن یکی از کلیدهای گوشی، باید سیگنال DTMF مربوط به آن کلید دریافت و نتیجه آن به برد STM32F407 منتقل شود. ارتباط میان ماژول و میکروکنترلر نیز از طریق رابط UART بررسی خواهد شد.

نکته مهم این است که طبق مستندات سخت‌افزاری، مدل SIM5300E رابط صوتی ندارد و قابلیت صوتی برای مدل SIM5300EA ذکر شده است. به همین دلیل، پیش از اجرای عملی باید مدل دقیق ماژول موجود مشخص شود و روش دریافت DTMF، به‌صورت مستقیم توسط ماژول یا با استفاده از دیکودر خارجی، مورد بررسی قرار گیرد.

ب- تغذیه و اتصالات ماژول

برای راه‌اندازی ماژول SIM5300E باید منبع تغذیه مناسب، سیم‌کارت و آنتن در نظر گرفته شود. همچنین پایه‌های TX و RX ماژول برای ارتباط UART به پایه‌های RX و TX برد STM32F407 متصل می‌شوند و زمین دو مدار باید مشترک باشد.

پیش از اتصال مستقیم، ولتاژ تغذیه، جریان موردنیاز ماژول و سطح ولتاژ پایه‌های UART باید از روی دیتاشیت بررسی شود. پایه PWRKEY نیز برای روشن و خاموش کردن ماژول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پ-روش کنترل ماژول و دریافت DTFM

فرمان‌های AT مجموعه‌ای از دستورهای متنی برای کنترل ماژول مخابراتی هستند. این دستورها از طریق رابط UART برای ماژول ارسال می‌شوند و ماژول نیز پاسخ یا وضعیت موردنظر را بازمی‌گرداند. برای مثال، با ارسال فرمان AT می‌توان آماده‌بودن ماژول و صحت ارتباط سریال را بررسی کرد؛ در صورت برقراری صحیح ارتباط، پاسخ OK دریافت می‌شود.

کنترل ماژول از طریق رابط UART و با استفاده از فرمان‌های AT انجام می‌شود. در مرحله اول، ارتباط سریال با ارسال فرمان AT و دریافت پاسخ OK بررسی خواهد شد. سپس فرمان‌های مربوط به وضعیت سیم‌کارت، اتصال به شبکه و مدیریت تماس آزمایش می‌شوند.

پس از برقراری تماس، باید روش دریافت کلید DTMF فشرده‌شده روی گوشی مشخص شود. اگر ماژول بتواند کلید دریافتی را از طریق UART گزارش کند، STM32 آن را مستقیماً پردازش خواهد کرد. در غیر این صورت، باید از یک دیکودر DTMF خارجی برای تشخیص کلید استفاده شود.